

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GESTÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE

ANÁLISE E GARANTIA DA QUALIDADE DE REQUISITOS

SISTEMA ACADÊMICO

Integrantes:

Gabriel Gobira

Marcella Anataniel

Nathaly Caroline

William Lázaro

Professor: Daniel Henrique Matos de Paiva

Agosto de 2026

SUMÁRIO

VISÃO GERAL DO SISTEMA.....	2
1.1 Descrição do Sistema.....	3
1.2 Problema	3
1.3 Objetivo	3
1.4 Público-alvo.....	3
1.5 Escopo do Sistema	3
MATRIZ DE REQUISITOS.....	4
2.1 Requisitos Funcionais.....	5
2.2 Requisitos Não Funcionais	5
MODELAGEM DE DADOS E ARQUITETURA	6
3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).....	7
3.2 Diagrama de Classes.....	7
ESTRATÉGIA DE VERSIONAMENTO E QUALIDADE.....	8
4.1 Controle de Versão e Repositório	9
4.2 Estratégia de Branches	9
4.3 Convenção de Commits	9
4.4 Pull Requests e Code Review	9
4.5 Critérios para Merge	10
PLANO DE GARANTIA DE QUALIDADE (QA)	10
5.1 Cenário de Teste 01 – Realização de Matrícula.....	10
5.2 Cenário de Teste 02 – Lançamento de Nota	10
5.3 Cenário de Teste 03 – Controle de Acesso	11
5.4 Considerações sobre os Testes	11

VISÃO GERAL DO SISTEMA

1.1 Descrição do Sistema

O Sistema Acadêmico é uma aplicação destinada ao gerenciamento de informações acadêmicas de uma instituição de ensino. O sistema permitirá controlar alunos, professores, disciplinas, turmas, matrículas, notas e históricos acadêmicos.

A proposta é centralizar as principais informações acadêmicas em um único ambiente, facilitando o acesso aos dados e reduzindo processos manuais realizados pela instituição.

1.2 Problema

Instituições de ensino precisam administrar uma grande quantidade de informações relacionadas aos alunos, professores, disciplinas e resultados acadêmicos. Quando essas informações são registradas manualmente ou mantidas em diferentes sistemas, podem ocorrer problemas como dados duplicados, erros no lançamento de notas, dificuldade para consultar históricos e falhas no controle de matrículas.

O Sistema Acadêmico busca reduzir esses problemas por meio da centralização e organização das informações.

1.3 Objetivo

O objetivo do Sistema Acadêmico é oferecer uma solução para gerenciamento das principais atividades acadêmicas de uma instituição de ensino, permitindo o cadastro e consulta de informações de alunos, professores, disciplinas e turmas, além do gerenciamento de matrículas, notas e históricos acadêmicos.

1.4 Público-alvo

O sistema será utilizado principalmente por:

- alunos;
- professores;
- funcionários da secretaria acadêmica;
- administradores da instituição.

1.5 Escopo do Sistema

O Sistema Acadêmico contemplará as principais funcionalidades necessárias para a gestão acadêmica da instituição.

Entre as funcionalidades previstas estão cadastro de alunos, cadastro de professores, cadastro de disciplinas, criação de turmas, realização de matrículas, lançamento de notas, consulta de notas e emissão de histórico acadêmico.

O sistema também deverá aplicar regras relacionadas aos pré-requisitos das disciplinas e ao acesso às informações de acordo com o tipo de usuário.

MATRIZ DE REQUISITOS

A matriz de requisitos apresenta as principais funcionalidades e atributos de qualidade definidos para o Sistema Acadêmico, permitindo identificar cada requisito, sua prioridade e os critérios necessários para sua aceitação.

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RF01	RF	O sistema deve permitir o cadastro de alunos.	Alta	O aluno deve ser cadastrado quando todos os campos obrigatórios forem preenchidos corretamente.
RF02	RF	O sistema deve permitir o cadastro de professores.	Alta	O professor deve ser cadastrado e ficar disponível para associação às turmas.
RF03	RF	O sistema deve permitir o cadastro de disciplinas.	Alta	A disciplina deve ser registrada com nome, código e carga horária.
RF04	RF	O sistema deve permitir a criação e gerenciamento de turmas.	Alta	A turma deve ser criada e associada a uma disciplina e a um professor.
RF05	RF	O sistema deve permitir a matrícula de alunos em turmas.	Alta	A matrícula deve ser concluída quando o aluno atender aos requisitos necessários para a disciplina.
RF06	RF	O sistema deve permitir que professores lancem as notas dos alunos.	Alta	A nota informada deve ser armazenada e vinculada ao aluno e à disciplina correspondentes.
RF07	RF	O sistema deve permitir que alunos consultem suas notas.	Média	Após autenticação, o aluno deve visualizar as notas registradas em suas disciplinas.
RF08	RF	O sistema deve permitir a emissão do histórico acadêmico do aluno	Média	O sistema deve apresentar as disciplinas cursadas e seus respectivos resultados acadêmicos.

2.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RNF01	RNF	O sistema deve responder às principais operações em até 3 segundos	Alta	Em testes de desempenho, pelo menos 95% das operações de consulta e cadastro devem apresentar resposta em até 3 segundos.
RNF02	RNF	O sistema deve proteger o acesso às informações por meio de autenticação de usuários.	Alta	Usuários não autenticados não devem conseguir acessar áreas restritas do sistema.
RNF03	RNF	O sistema deve controlar as permissões de acordo com o tipo de usuário	Alta	Alunos, professores e administradores devem acessar somente as funcionalidades autorizadas para seu perfil.
RNF04	RNF	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% durante o período de funcionamento da instituição	Média	O monitoramento mensal deve registrar disponibilidade igual ou superior a 99%.
RNF05	RNF	A interface deve ser simples, organizada e de fácil utilização.	Média	Usuários devem conseguir executar as principais operações sem erros de navegação durante os testes de usabilidade.
RNF06	RNF	O tratamento dos dados pessoais deve seguir os princípios aplicáveis da LGPD.	Alta	Dados pessoais devem ser acessíveis apenas por usuários autorizados e utilizados somente para as finalidades previstas pelo sistema.

MODELAGEM DE DADOS E ARQUITETURA

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo de dados do Sistema Acadêmico foi elaborado com base nas principais entidades necessárias para o funcionamento da aplicação, considerando alunos, professores, disciplinas, turmas, matrículas e notas.

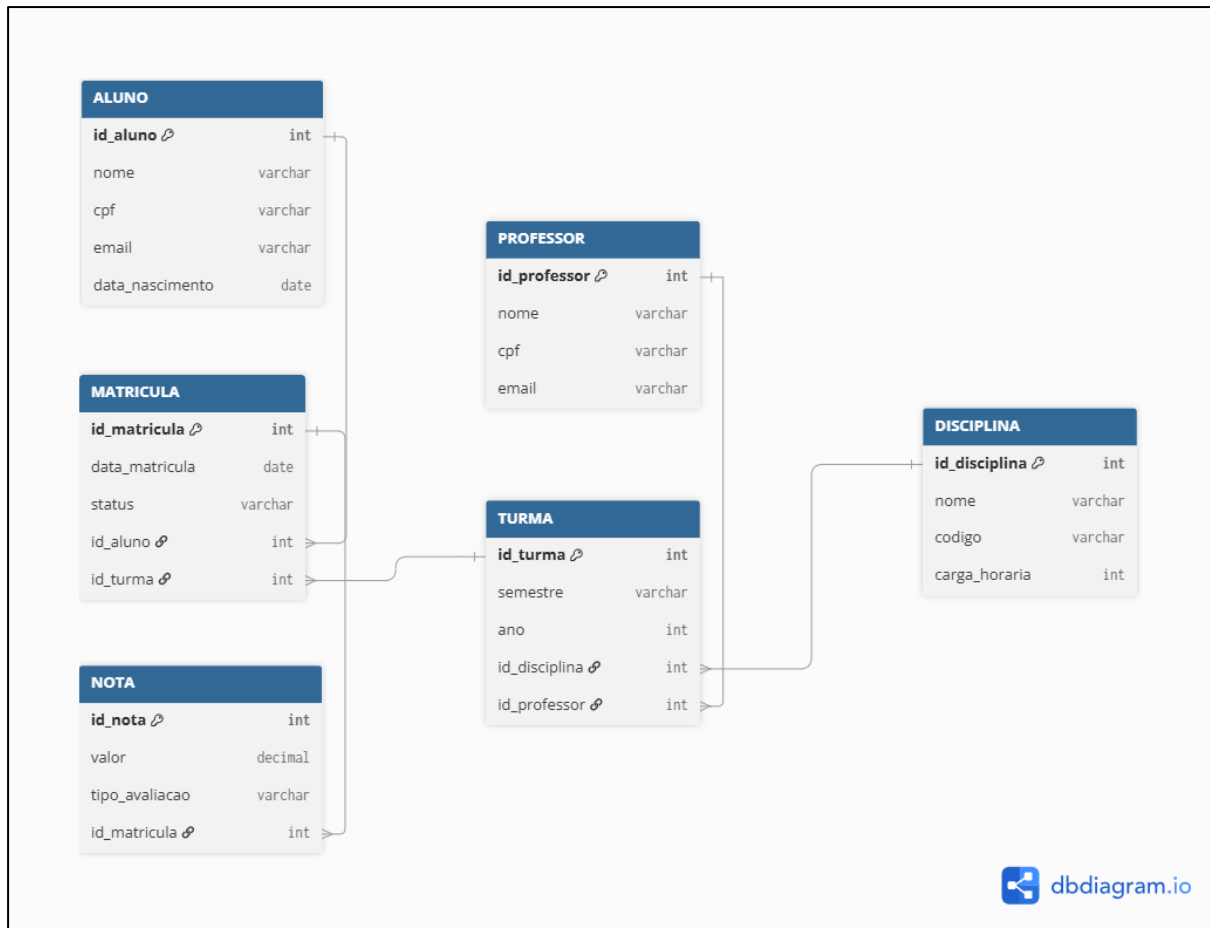


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema Acadêmico.

3.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura principal do Sistema Acadêmico, demonstrando as classes do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos. O modelo foi desenvolvido com base nas principais funcionalidades e regras de negócio definidas para o sistema.

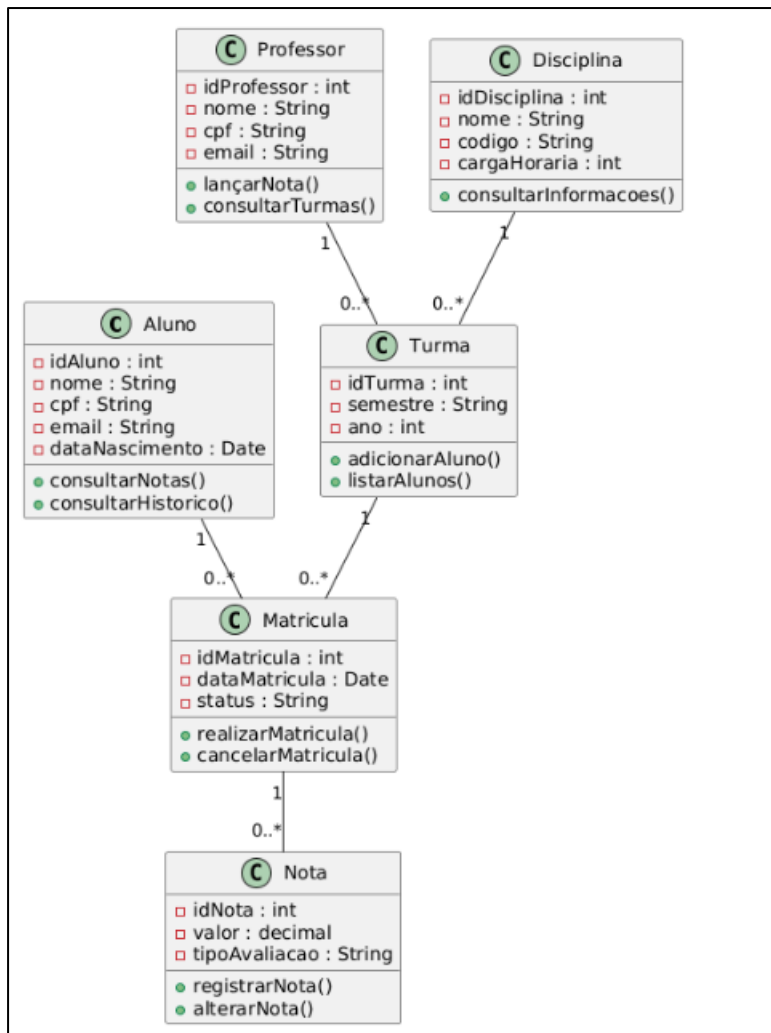


Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema Acadêmico.

ESTRATÉGIA DE VERSIONAMENTO E QUALIDADE

4.1 Controle de Versão e Repositório

Para o controle de versão do projeto será utilizado o Git, em conjunto com a plataforma GitHub para hospedagem do repositório remoto. O repositório permitirá centralizar os arquivos do projeto, manter o histórico das alterações realizadas e facilitar a colaboração entre os integrantes da equipe.

O repositório será denominado [gqs-lista-03-analis-req](https://github.com/William-lazaro/gqs-lista-03-analis-req).

Repositório remoto: <https://github.com/William-lazaro/gqs-lista-03-analis-req>

4.2 Estratégia de Branches

Será utilizada a estratégia GitHub Flow, mantendo a branch **main** como versão principal e estável do projeto. Alterações relevantes deverão ser realizadas em branches separadas e posteriormente integradas à main por meio de Pull Requests.

Exemplos de branches:

- **feature/requisitos** — elaboração e atualização dos requisitos;
- **feature/modelagem** — alterações relacionadas aos diagramas e à modelagem;
- **feature/documentacao** — alterações na documentação;
- **feature/apresentacao** — elaboração e atualização da apresentação.

4.3 Convenção de Commits

As mensagens de commit deverão ser curtas e descrever claramente a alteração realizada. Será utilizada uma convenção simples para facilitar a identificação das mudanças no histórico do projeto.

docs: adiciona matriz de requisitos

docs: atualiza diagrama de classes

docs: adiciona plano de testes

fix: corrige requisito RF05

docs: adiciona apresentação do projeto

4.4 Pull Requests e Code Review

As alterações realizadas nas branches deverão ser integradas à branch main por meio de Pull Requests. Antes do merge, o conteúdo deverá ser revisado para verificar a clareza da documentação, a consistência dos requisitos e a ausência de erros.

Sempre que possível, o Pull Request deverá ser revisado por pelo menos um integrante da equipe antes da aprovação.

4.5 Critérios para Merge

Para que uma alteração seja integrada à branch main, deverão ser atendidos os seguintes critérios:

- documentação revisada;
- requisitos descritos de forma clara;
- ausência de erros identificados durante a revisão;
- diagramas coerentes com os requisitos definidos;
- arquivos corretamente organizados;
- aprovação do Pull Request quando aplicável.

PLANO DE GARANTIA DE QUALIDADE (QA)

O Plano de Garantia de Qualidade tem como objetivo verificar se as principais funcionalidades do Sistema Acadêmico atendem aos requisitos definidos. Para isso, foram elaborados cenários de teste contendo as entradas necessárias, os passos para execução e os resultados esperados.

5.1 Cenário de Teste 01 – Realização de Matrícula

Campo	Descrição
ID do teste	CT01
Requisito relacionado	RF05
Entrada	Aluno cadastrado e turma disponível para matrícula.
Passo a Passo	1. Acessar o sistema. 2. Selecionar o aluno. 3. Selecionar a turma desejada. 4. Solicitar a matrícula. 5. Confirmar a operação.
Resultado Esperado	O sistema deve registrar a matrícula e informar que a operação foi realizada com sucesso.

5.2 Cenário de Teste 02 – Lançamento de Nota

Campo	Descrição
ID do teste	CT02
Requisito relacionado	RF06
Entrada	Professor autenticado, aluno matriculado e nota válida.
Passo a Passo	1. Acessar o sistema como professor. 2. Selecionar uma turma. 3. Selecionar o aluno. 4. Informar a nota. 5. Confirmar o lançamento.
Resultado Esperado	O sistema deve armazenar a nota e vinculá-la ao aluno e à disciplina correspondentes.

5.3 Cenário de Teste 03 – Controle de Acesso

Campo	Descrição
ID do teste	CT03
Requisito relacionado	RF02
Entrada	Usuário não autenticado tentando acessar uma área restrita.
Passo a Passo	1. Abrir o sistema sem realizar autenticação. 2. Tentar acessar uma funcionalidade restrita. 3. Verificar a resposta apresentada pelo sistema.
Resultado Esperado	O sistema deve impedir o acesso à área restrita e solicitar a autenticação do usuário.

5.4 Considerações sobre os Testes

Os cenários de teste definidos permitem validar funcionalidades críticas do Sistema Acadêmico e verificar o atendimento aos requisitos especificados. A associação entre requisitos e casos de teste também permite manter a rastreabilidade, facilitando a identificação de possíveis falhas e a validação da qualidade do sistema.